

Complementos de Investigação Operacional

4.2 Teoria da substituição: com valor temporal do dinheiro

José Firmino Aguilar Madeira

1 € hoje não vale 1 € daqui a cinco anos

Em 4.1 somámos custos de anos diferentes como se valessem o mesmo. Mas a empresa podia aplicar o dinheiro (ou paga juros pelo que pede emprestado) a uma taxa r por ano.

Fator de desconto

$$d = \frac{1}{1+r}$$

Um custo C pago daqui a k anos vale hoje $C d^k$ (**valor atual**).

Com $r = 10\%$: $d = 0,9091$; 1000 € daqui a 5 anos valem hoje $1000 \times 0,9091^5 = 620,92$ €.

Convenção (a das aulas)

- a compra P paga-se no início (instante 0);
- o custo do ano i , C_i , paga-se no **início** desse ano $\rightarrow$ fator d^{i-1} ;
- a revenda S_n recebe-se no **fim** do ano n $\rightarrow$ fator d^n .

Pergunta: com $r = 10\%$, a carrinha a gásóleo de 4.1 continua a dever ser substituída ao fim de 5 anos?

O critério: custo anual equivalente descontado

Critério

$$W(n) = \frac{P + \sum_{i=1}^n C_i d^{i-1} - S_n d^n}{\sum_{i=1}^n d^{i-1}}$$

Substituir ao fim de n^* anos, com $W(n^*)$ mínimo.

Com $r = 0$ ($d = 1$), $W(n)$ é o custo médio $A(n)$ de 4.1.

Leitura: $W(n)$ é o **pagamento anual constante** (no início de cada ano) com o mesmo valor atual que um ciclo de n anos.

Minimizar $W(n)$ é o mesmo que minimizar o valor atual de *todos* os ciclos futuros (carrinha atrás de carrinha), porque

$$\sum_{k \geq 0} \text{ciclo} \cdot d^{kn} = \frac{\text{ciclo}}{1 - d^n}$$

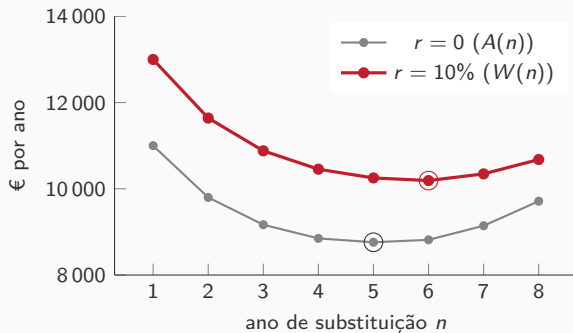
$$\text{e } 1 - d^n = (1 - d) \sum_{i=1}^n d^{i-1}.$$

A carrinha com $r = 10\%$

n	C_n	d^{n-1}	$C_n d^{n-1}$	$\sum C_i d^{i-1}$	$S_n d^n$	$P + \sum -S_n d^n$	$\sum d^{i-1}$	$W(n)$
1	3000	1,0000	3000,0	3000,0	20000,0	13000,0	1,0000	13000,0
2	3600	0,9091	3272,7	6272,7	14049,6	22223,1	1,9091	11640,7
3	4400	0,8264	3636,4	9909,1	10142,7	29766,3	2,7355	10881,4
4	5400	0,7513	4057,1	13966,2	7513,1	36453,0	3,4869	10454,4
5	6400	0,6830	4371,3	18337,5	5588,3	42749,2	4,1699	10251,9
6	7600	0,6209	4719,0	23056,5	4233,6	48822,9	4,7908	10191,0
7	9800	0,5645	5531,8	28588,3	3181,6	55406,7	5,3553	10346,2
8	12500	0,5132	6414,5	35002,8	2332,5	62670,3	5,8684	10679,2

$P = 30\,000$; S_n como em 4.1 (22000, 17000, ..., 5000). Com desconto, o ótimo passa para **6 anos** ($W = 10\,191$ €/ano). Sem desconto eram 5 anos.

Porque é que o desconto adia a substituição



r	n^*	$W(n^*)$
0%	5	8760,0
5%	6	9514,6
10%	6	10191,0
15%	6	10846,0

Com desconto, a compra (hoje, sem desconto) pesa **mais** do que os custos futuros (descontados). Compensa espaçar as compras: o ótimo desloca-se para a direita.

O nível de W sobe com r : o capital imobilizado tem custo.

Regra

Manter mais um ano custa (em valor do início desse ano)

$$M_{n+1} = C_{n+1} + S_n - d S_{n+1}.$$

Substituir ao fim do ano n quando $M_{n+1} > W(n)$.

Sem revenda (sucata nula): $M_{n+1} = C_{n+1}$, e a regra fica

$$C_n \leq W(n-1) \quad \text{e} \quad C_{n+1} > W(n).$$

Com $r = 0$ é a regra de 4.1.

Na carrinha ($r = 10\%$)

- 6.º ano: $M_6 = 7600 + 9000 - 0,9091 \times 7500 = 9781,8 < W(5) = 10\,251,9 \rightarrow$ manter.
- 7.º ano: $M_7 = 9800 + 7500 - 0,9091 \times 6200 = 11\,663,6 > W(6) = 10\,191,0 \rightarrow$ substituir ao fim do 6.º ano.

$S_n - d S_{n+1}$: o que se perde por vender um ano mais tarde (o valor de revenda desce e chega um ano depois).

```
def custo_equivalente(P, C, S, r):
    d = 1 / (1 + r)
    W, soma_c, soma_d = [], 0, 0
    for n, (c, s) in enumerate(zip(C, S), start=1):
        soma_c += c * d**(n - 1)    # pago no início do ano n
        soma_d += d**(n - 1)
        W.append((P + soma_c - s * d**n) / soma_d)
    return W

P = 30000
C = [3000, 3600, 4400, 5400, 6400, 7600, 9800, 12500]
S = [22000, 17000, 13500, 11000, 9000, 7500, 6200, 5000]
for r in (0, 0.05, 0.10, 0.15):
    W = custo_equivalente(P, C, S, r)
    n = W.index(min(W)) + 1
    print(r, n, round(min(W), 1))
# 0 5 8760.0 | 0.05 6 9514.6 | 0.1 6 10191.0 | 0.15 6 10846.0
```

Na folha de cálculo: uma coluna com d^{n-1} , outra com $C_n d^{n-1}$, somas acumuladas e a divisão.

Experimente: a partir de que taxa r o ótimo passaria para 7 anos?

Exemplo 4

Uma máquina custa 500 u.m.; a taxa de desconto é de 5% e o valor de sucata é 0.

Ano	1	2	3	4	5
Custo de funcionamento	0	100	200	300	400

Quando é que a máquina deve ser substituída por uma igual? Compare com a resposta sem desconto.

Lista 4 — Exercício 2 (TPC)

Substituição com desconto (TPC)

Uma máquina custa 60 000 u.m.; a taxa de desconto é de 10% e o valor de sucata é 0. Os custos de funcionamento são:

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Custo	10000	10000	10000	10000	10000	13000	16000	19000	22000	25000

Quando é que a máquina deve ser substituída por uma igual?

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: [Lista 4](#).

O QUE DEVE FICAR — 4.2

1. $d = 1/(1 + r)$; custo do ano i com fator d^{i-1} , revenda no fim do ano n com d^n .
2. Custo anual equivalente descontado: $W(n) = (P + \sum C_i d^{i-1} - S_n d^n) / \sum d^{i-1}$; substituir ao fim de n^* com W mínimo.
3. Regra: substituir quando $C_{n+1} + S_n - dS_{n+1} > W(n)$ (sem revenda: $C_{n+1} > W(n)$).
4. O desconto tende a **adiar** a substituição (na carrinha: $5 \rightarrow 6$ anos com $r = 10\%$).

A seguir: 4.3 Equipamentos que falham de repente — substituição de grupo

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 11 (substituição quando o valor do dinheiro varia).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017.
- Jardine, A. K. S., Tsang, A. H. C., *Maintenance, Replacement, and Reliability*, 2.^a ed., CRC Press, 2013 — custo anual equivalente.

Recursos

- Lista de exercícios 4. `code/python/04_replacement/04_2_discounting/valor_temporal.py`.